

1. Przegląd Projektu

System to aplikacja webowa do zarządzania zadaniami, zbudowana w architekturze klient-serwer, w pełni skonteneryzowana i przygotowana do wdrażania w chmurze Azure.

2. Stos Technologiczny

- **Frontend:** React (zbudowany przy użyciu Vite).
- **Backend:** .NET 9.0 API (ASP.NET Core).
- **Baza danych:** Microsoft SQL Server.
- **Konteneryzacja:** Docker & Docker Compose.

3. Architektura i Przepływ

Aplikacja składa się z trzech głównych komponentów uruchamianych jako osobne serwisy:

1. **Frontend:** Interfejs użytkownika komunikujący się z API przez HTTP.

cloud-task-menager-frontend-95141-gpbxagb2g4gzbef3.germanywestcentral-01.azurewebsites.net

2. **Backend:** Obsługuje logikę biznesową i testy xUnit (np. weryfikacja statusu nowych zadań).

cloud-task-menager-api-95141-a0dndqdtg7cte4b0.germanywestcentral-01.azurewebsites.net

3. **Database:** Magazyn danych SQL Server.

4. Git Workflow & CI/CD

Projekt wykorzystuje **GitHub Actions** do automatyzacji procesów:

- **Wyzwalacz:** Automatyczny build przy każdym pushu do gałęzi **master**.
- **CI (Continuous Integration):** Budowanie aplikacji Node.js i przygotowywanie artefaktów.
- **CD (Continuous Deployment):** Automatyczne wdrożenie frontendu na **Azure Web App** (cloud-task-manager-frontend).

5. Uruchomienie Lokalne (Docker)

Aby uruchomić cały stos technologiczny jedną komendą:

Bash

```
docker-compose up --build
```

Konfiguracja Docker Compose automatycznie mapuje porty i ustawia zmienne środowiskowe dla backendu i bazy danych.

6. Testy

System posiada dedykowany projekt testowy **TaskManager.Tests** oparty na **xUnit**. Testy sprawdzają poprawność logiki modeli, m.in. czy nowo utworzone zadania mają domyślnie status "nieukończone" (**IsCompleted = false**).